PHẦN I: ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu

A. d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P).

B. d vuông góc với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng (P).

C. d có một điểm chung với mặt phẳng (P).

D. d không có điểm chung với mặt phẳng (P).

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $AB \perp AC$. **B.** $SA \perp SC$. **C.** $SA \perp SB$. **D.** $SA \perp AB$.

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây không minh họa cho khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng?

A. Một cây cột điện dựng thẳng đứng trên mặt đất.

B. Một chiếc thang tựa vào tường nhà dưới góc nghiêng.

C. Cột đèn giao thông dựng thẳng trên mặt đất.

D. Một cái cây mọc thẳng đứng trên mặt đất.

Câu 4. Đường thẳng Δ được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu

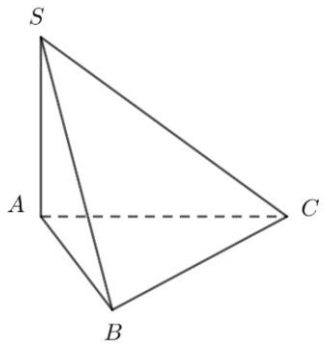
A. $\Delta \perp a$ và $a \subset (P)$.

B. $\Delta \perp a$ và $a // (P)$.

C. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và $a, b \subset (P)$.

D. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$, $a \cap b = I$ và $a, b \subset (P)$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và cạnh SA vuông góc với đáy.

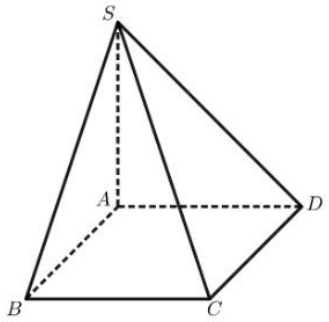


Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (SBC)$. **B.** $BC \perp (SAB)$.

C. $BC \perp (SAC)$. **D.** $AB \perp (SAC)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và cạnh SA vuông góc với đáy.



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $AB \perp (SAD)$. **B.** $AD \perp (SAB)$.

C. $BC \perp (SCD)$. **D.** $CD \perp (SAD)$.

Câu 7. Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng a cắt (P) tại O sao cho $a \perp (P)$. Giả sử b là đường thẳng đi qua điểm O và $b \perp a$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $a \subset (P)$ **B.** $b \perp (P)$. **C.** $b \subset (P)$. **D.** $b \not\subset (P)$.

Câu 8. Cho mặt phẳng (P) và ba điểm A, B, C thoả mãn $(P) \perp AB, (P) \perp BC$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Tồn tại ΔABC. **B.** $AC \perp (P)$.

C. $AB \subset (P)$. **D.** $AC \subset (P)$.

Câu 9. Cho đoạn thẳng AB. Mặt phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB thì

A. $AB \subset (P)$.

B. A, B đối xứng nhau qua (P).

C. $AB // (P)$.

D. $A \in (P)$, $B \notin (P)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và SO vuông góc với $(ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC

A. (SAB). **B.** (SAC). **C.** (SBD). **D.** (SCD).

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O và $SA \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm của SC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $BC \perp (SCD)$. **B.** $BD \perp (SAC)$. **C.** $IO \perp (ABCD)$. **D.** $AC \perp (SBD)$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O và $SA = SC$, $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là **đúng?**

A. $CD \perp (SAD)$. **B.** $BD \perp (SAC)$. **C.** $AB \perp (SAD)$. **D.** $AC \perp (SCD)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

b) Đường thẳng $\Delta \perp a; \Delta \perp b$ mà $a, b \subset (P)$; $a // b$ thì $\Delta \perp (P)$.

c) Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mà $a \perp (P)$, $b \perp (P)$ thì $a // b$.

d) Một chiếc cột được dựng trên nền sân phẳng. Gọi O là điểm đặt chân cột trên mặt sân và M là điểm trên cột cách chân cột $40cm$. Trên mặt sân, nhóm học sinh lấy hai điểm A và B đều cách O là $30cm$ (A, B, O không thẳng hàng) rồi đo độ dài MA và MB đều bằng $50cm$. Từ đó, nhóm học sinh kết luận chiếc cột được dựng vuông góc với mặt sân.

Câu 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SD \wedge (ABCD)$. Gọi M là trọng tâm của ∇SBC và N thuộc đoạn thẳng AC sao cho $AC = 3NC$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng SD vuông góc với AC.

b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD).

c) Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (SAD).

d) Đường thẳng MN vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B. Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

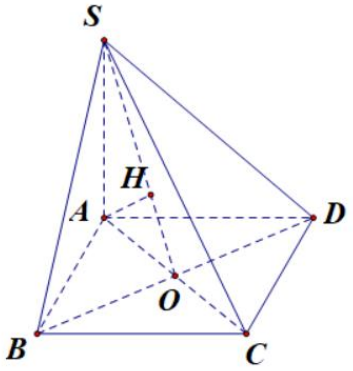
a) $BC \perp (SAC)$.

b) $AH \perp (SBC)$.

c) $BC \perp (SAB)$

d) Giả sử HK cắt BC tại D. Khi đó $(AC, AD) = 90^\circ$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO (xem hình dưới). Khi đó:



a) $SA \perp CD$.

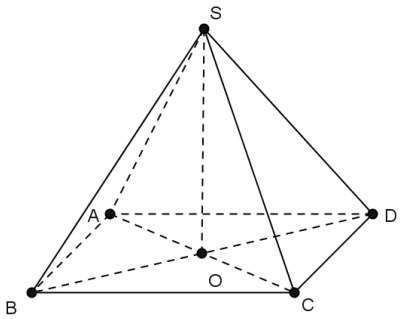
b) $BD \perp (SAC)$.

c) $AC \perp (HBD)$.

d) $AH \perp SD$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$, $SA = SC = \sqrt{3}$, $SB = SD$, $SAC = 60^0$. Tìm chiều cao của hình chóp.

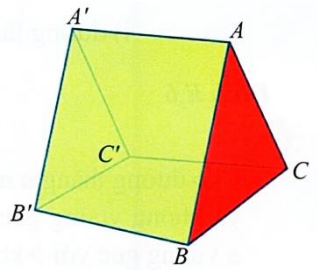


Câu 18. Cho hình thoi $ABCD$ có tâm O, $AC = 2; BD = 2AC$. Lấy điểm S không thuộc $(ABCD)$ sao cho $SO \perp (ABCD)$. Biết $\tan SBO = \frac{1}{2}$. Tính diện tính diện tích tam giác SAC.

Câu 19. Một chiếc cột dài 40 cm được dựng trên nền sân phẳng. Gọi O là điểm đặt chân cột sao cho cột vuông góc với nền sân phẳng tại O. Trên mặt sân lấy hai điểm A và B cách đều O là 30 cm sao cho ba điểm A, B, O không thẳng hàng. Người ta muốn kéo căng hai sợi dây cùng xuất phát từ đỉnh của cột, đầu còn lại của sợi dây thứ nhất nối vào điểm A, đầu còn lại của sợi dây thứ hai nối vào điểm B. Tính tổng độ dài của hai sợi dây (đơn vị là cm)?

Câu 20. Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh bên AA' vuông góc với đáy

Cho biết $AB = AC = 2,6m; BC = 2m$ (Tham khảo hình vẽ). Tính cosin góc giữa hai đường thẳng $A'B'$ và BC (làm tròn đến hàng phần trăm)



Hình 24

Câu 21. Dốc là đoạn đường thẳng nối hai khu vực hay hai vùng có độ cao khác nhau. Độ dốc được xác định bằng góc giữa dốc và mặt phẳng nằm ngang, ở đó độ dốc lớn nhất là 100%, tương ứng với góc $90°$ (độ dốc 10% tương ứng với góc $9°$). Giả sử có hai điểm A, B nằm ở độ cao lần lượt là $200\,\text{m}$ và $220\,\text{m}$ so với mực nước biển và đoạn dốc AB dài $120\,\text{m}$. Độ dốc đó bằng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 22. Cho một tòa nhà cao $20m$ có dạng hình hộp chữ nhật đứng trên mặt đất. Trên đỉnh tòa nhà có một cột ăng-ten cao $20m$ vuông góc với mặt phẳng mái nhà tại vị trí tương ứng với chân tòa nhà. Một sợi dây cáp được kéo từ đỉnh cột ăng-ten xuống một điểm A trên mặt đất cách chân tòa nhà $30m$. Tính chiều dài sợi dây.

---------- HẾT ----------

PHẦN II: ĐÁP ÁN

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.

PHẦN III: GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu

A. d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P).

B. d vuông góc với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng (P).

C. d có một điểm chung với mặt phẳng (P).

D. d không có điểm chung với mặt phẳng (P).

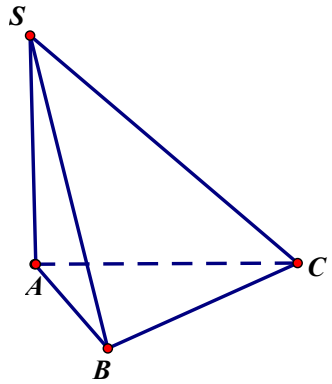
Lời giải

Theo định nghĩa, đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P).

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $AB \perp AC$. **B.** $SA \perp SC$. **C.** $SA \perp SB$. **D.** $SA \perp AB$.

Lời giải



$SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp AB.$

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây không minh họa cho khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng?

A. Một cây cột điện dựng thẳng đứng trên mặt đất.

B. Một chiếc thang tựa vào tường nhà dưới góc nghiêng.

C. Cột đèn giao thông dựng thẳng trên mặt đất.

D. Một cái cây mọc thẳng đứng trên mặt đất.

Lời giải

FB tác giả: Hoàng Thanh Chương

Đáp án **B.**

Câu 4. Đường thẳng Δ được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu

A. $\Delta \perp a$ và $a \subset (P)$.

B. $\Delta \perp a$ và $a // (P)$.

C. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và $a, b \subset (P)$.

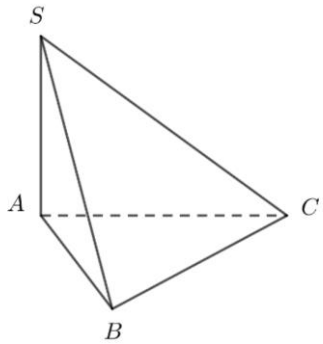
D. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$, $a \cap b = I$ và $a, b \subset (P)$.

Lời giải

FB tác giả: Hoàng Thanh Chương

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy. Do đó ta chọn đáp án **D.**

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và cạnh SA vuông góc với đáy.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (SBC)$.

B. $BC \perp (SAB)$.

C. $BC \perp (SAC)$.

D. $AB \perp (SAC)$.

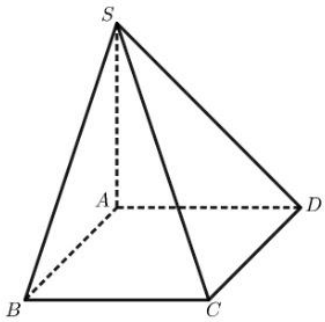
Lời giải

FB tác giả: Nga Văn

FB phản biện: Nguyễn Bắc Cường

Ta có $\begin{cases} AB \perp AC \\ AB \perp SA \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAC)$. Chọn đáp án **D.**

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và cạnh SA vuông góc với đáy.



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $AB \perp (SAD)$.

B. $AD \perp (SAB)$.

C. $BC \perp (SCD)$.

D. $CD \perp (SAD)$.

Lời giải

FB tác giả: Nga Văn

FB phản biện: Nguyễn Bắc Cường

$\begin{cases} AB \perp AD \\ AB \perp SA \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAD)$ nên A đúng.

$\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SA \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB)$ nên B đúng.

$\begin{cases} AB \perp (SAD) \\ CD // AB \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAD)$

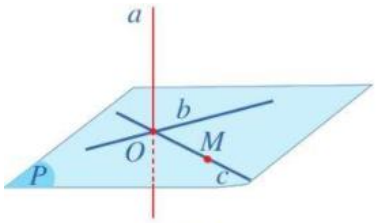
Đáp án sai là $BC \perp (SCD)$. Chọn C

Câu 7. Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng a cắt (P) tại O sao cho $a \perp (P)$. Giả sử b là đường thẳng đi qua điểm O và $b \perp a$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $a \subset (P)$ **B.** $b \perp (P)$. **C.** $b \subset (P)$. **D.** $b \not\subset (P)$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Bắc Cường



Hình 15

Ta lấy điểm M trong mặt phẳng (P), M khác O (Hình 15). Nếu $M \in b$ thì $b \subset (P)$. Xét $M \notin b$. Gọi c là đường thẳng đi qua O, M và (Q) là mặt phẳng đi qua b,c. Do $a \perp b$, $a \perp c$ nên $a \perp (Q)$. Qua điểm O có hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với đường thẳng a, suy ra hai mặt phẳng đó trùng nhau theo *Tính chất 1*. Vậy $b \subset (P)$.Do đó ta chọn đáp án **C.**

Câu 8. Cho mặt phẳng (P) và ba điểm A, B, C thoả mãn $(P) \perp AB, (P) \perp BC$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Tồn tại ΔABC. **B.** $AC \perp (P)$.

C. $AB \subset (P)$. **D.** $AC \subset (P)$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Bắc Cường

Vì hai đường thẳng AB, BC cùng đi qua điểm B và vuông góc với mặt phẳng (P) nên hai đường thẳng này trùng nhau. Suy ra A, B, C là ba điểm thẳng hàng và $(P) \perp AC$. Do đó ta chọn đáp án **B.**

Câu 9. Cho đoạn thẳng AB. Mặt phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB thì

A. $AB \subset (P)$.

B. A, B đối xứng nhau qua (P).

C. $AB // (P)$.

D. $A \in (P)$, $B \notin (P)$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB thì A, B đối xứng nhau qua (P).

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và SO vuông góc với $(ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC

A. (SAB). **B.** (SAC). **C.** (SBD). **D.** (SCD).

Lời giải

Vì $BD \perp AC$ ($ABCD$ là hình vuông) và $AC \perp SO$ (SO vuông góc với $(ABCD)$) nên $AC \perp (SBD)$ tại O.

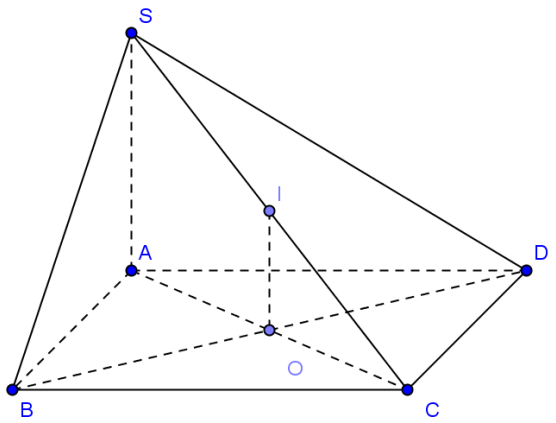
Vậy (SBD) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O và $SA \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm của SC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $BC \perp (SCD)$. **B.** $BD \perp (SAC)$. **C.** $IO \perp (ABCD)$. **D.** $AC \perp (SBD)$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thanh Niên



Theo đề bài ta có: $SA \perp (ABCD)$ (1).

Do O là tâm của hình chữ nhật $ABCD$ và I là trung điểm của SC nên OI là đường trung bình của tam giác SAC suy ra $OI // SA$ (2).

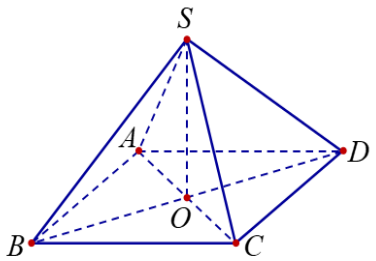
Từ (1) và (2) suy ra $IO \perp (ABCD)$. Do đó ta chọn đáp án **C.**

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O và $SA = SC$, $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là **đúng?**

A. $CD \perp (SAD)$. **B.** $BD \perp (SAC)$. **C.** $AB \perp (SAD)$. **D.** $AC \perp (SCD)$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thanh Niên



Do tam giác SBD cân tại S và có đường trung tuyến SO suy ra $BD \perp SO$.

Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SO \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$. Do đó ta chọn đáp án B.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

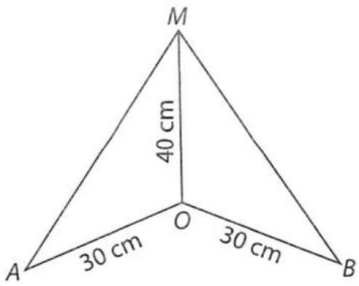
a) Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

b) Đường thẳng $\Delta \perp a; \Delta \perp b$ mà $a, b \subset (P)$; $a // b$ thì $\Delta \perp (P)$.

c) Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mà $a \perp (P)$, $b \perp (P)$ thì $a // b$.

d) Một chiếc cột được dựng trên nền sân phẳng. Gọi O là điểm đặt chân cột trên mặt sân và M là điểm trên cột cách chân cột $40cm$. Trên mặt sân, nhóm học sinh lấy hai điểm A và B đều cách O là $30cm$ (A, B, O không thẳng hàng) rồi đo độ dài MA và MB đều bằng $50cm$. Từ đó, nhóm học sinh kết luận chiếc cột được dựng vuông góc với mặt sân.

Lời giải

1	Giải chi tiết (giải thích)
a) S	Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
b) S	Đường thẳng $\Delta \perp a; \Delta \perp b$ mà $a, b \subset (P)$; $a \cap b$ thì $\Delta \perp (P)$.
c) Đ	Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
d) Đ	 Ta có: $50^2 = 40^2 + 30^2$ nên $MA^2 = MO^2 + OA^2$ và $MB^2 = MO^2 + OB^2$. Do đó, tam giác MOA và tam giác MOB vuông tại O nên $MO \perp OA, MO \perp OB$. Suy ra $MO \perp (OAB)$. Vậy chiếc cột vuông góc với mặt sân.

Câu 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SD \wedge (ABCD)$. Gọi M là trọng tâm của $\mathrm{V}SBC$ và N thuộc đoạn thẳng AC sao cho $AC = 3NC$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

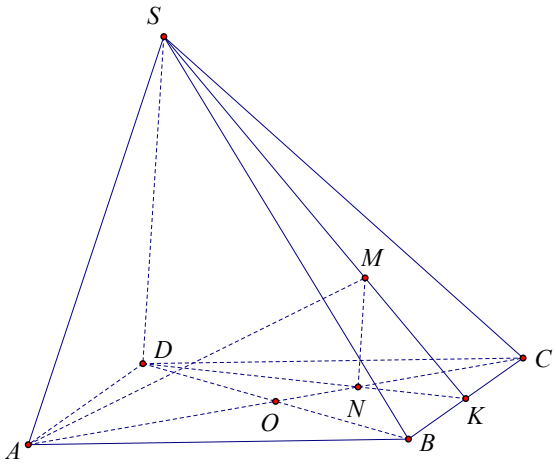
a) Đường thẳng SD vuông góc với AC.

b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD).

c) Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (SAD).

d) Đường thẳng MN vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.

2	Giải chi tiết (giải thích)

	
a) Đ	Ta có $SD \wedge (ABCD); AC \grave{I} (ABCD) \text{Þ} SD \wedge AC$
b) S	Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên chưa kết luận được AC vuông góc BD nên AC không vuông góc với (SBD).
c) Đ	Ta có $SD \perp (ABCD) \Rightarrow SD \perp AB$ (1) mà $AB \perp AD$ (2) Từ (1) và (2), suy ra $AB \perp (SAD)$
d) Đ	Gọi $O = AC \text{Ç} BD$, K là trung điểm BC. Suy ra $N = AC \text{Ç} DK$. Ta có: $\frac{KN}{ND} = \frac{OK}{CD} = \frac{1}{2} \text{Þ} \frac{KN}{ND} = \frac{KM}{MS} \text{Þ} MN // SD$. Mà $SD \wedge (ABCD) \text{Þ} MN \wedge (ABCD)$

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B. Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

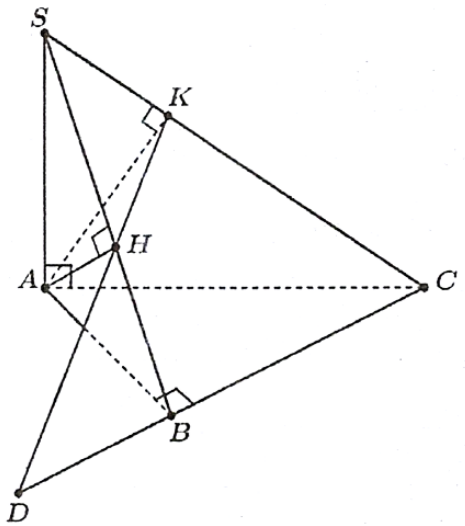
a) $BC \perp (SAC)$.

b) $AH \perp (SBC)$.

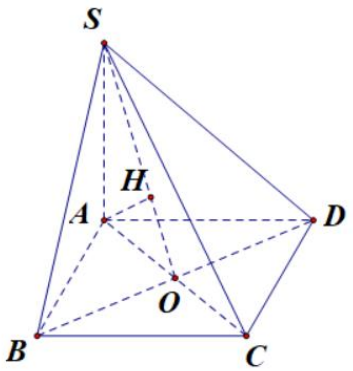
c) $BC \perp (SAB)$

d) Giả sử HK cắt BC tại D. Khi đó $(AC, AD) = 90^\circ$.

3	**Giải chi tiết (giải thích)**

	
a) S	Ta có tam giác ABC vuông tại B nên BC không vuông góc với AC, do đó BC không vuông góc với mặt phẳng (SAC).
b) Đ	Ta có: $\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \text{ (do } BC \perp (SAB)) \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC)$.
c) Đ	Vì $SA \perp (ABC)$ nên $BC \perp SA$. Lại do tam giác ABC vuông tại B nên $BC \perp AB$, do đó $BC \perp (SAB)$.
d) Đ	Vì $(AHK) \equiv (ADK)$ mà $SC \perp (AHK)$ nên $SC \perp (ADK) \Rightarrow SC \perp AD$. (1) Mặt khác $SA \perp AD$ (do $SA \perp (ABC), AD \subset (ABC)$). (2) Từ (1) và (2) suy ra $AD \perp (SAC) \Rightarrow AD \perp AC$ hay $(AC, AD) = 90^\circ$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO (xem hình dưới). Khi đó:



a) $SA \perp CD$.

b) $BD \perp (SAC)$.

c) $AC \perp (HBD)$.

d) $AH \perp SD$

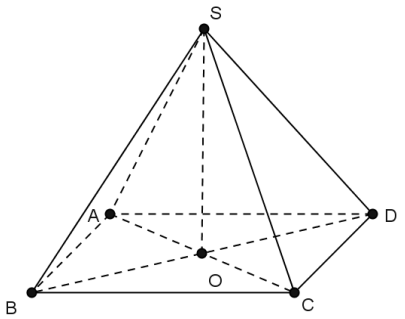
Lời giải

FB tác giả: Phạm Hoài Trung

4	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	$\begin{cases} SA \perp (ABCD) \\ CD \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow SA \perp CD$
b) Đ	$\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \\ SA, AC \subset (SAC) \\ SA \cap AC = A \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$
c) S	AC không vuông góc với SO, mà $SO \subset (HBD)$ nên AC không vuông góc với (HBD)
d) Đ	$\begin{cases} AH \perp SO \\ AH \perp BD \\ SO, BD \subset (SBD) \\ SO \cap BD = O \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBD) \Rightarrow AH \perp SD$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$, $SA = SC = \sqrt{3}$, $SB = SD$, $SAC = 60^0$. Tìm chiều cao của hình chóp.



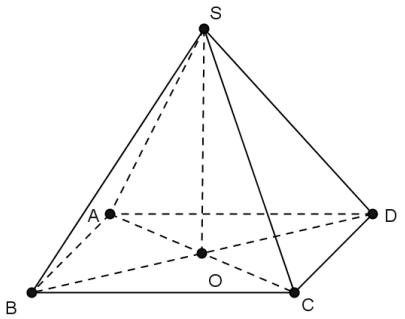
Lời giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD. Ta có $\begin{cases} SO \perp AC \\ SO \perp BD \end{cases}$ nên $SO \perp (ABCD)$. Suy ra SO là chiều cao của hình chóp và $SAO = 60^0$.

Xét tam giác SAO có $SO = SA.\sin 60^0 = \sqrt{3}.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$.

Câu 18. Cho hình thoi $ABCD$ có tâm O, $AC = 2; BD = 2AC$. Lấy điểm S không thuộc $(ABCD)$ sao cho $SO \perp (ABCD)$. Biết $\tan SBO = \frac{1}{2}$. Tính diện tính diện tích tam giác SAC.

Lời giải:



Ta có: $AC = 2; BD = 2AC = 4 \Rightarrow OB = 2$

$\Rightarrow \tan SBO = \dfrac{SO}{OB} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow SO = \dfrac{1}{2}OB = 1$.

Tính diện tính diện tích tam giác SAC là :

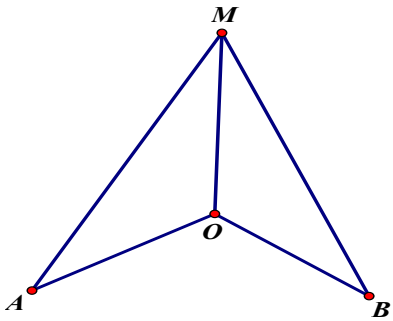
$S_{SAC} = \dfrac{1}{2}.AC.SO = 1$

Câu 19. Một chiếc cột dài 40 cm được dựng trên nền sân phẳng. Gọi O là điểm đặt chân cột sao cho cột vuông góc với nền sân phẳng tại O. Trên mặt sân lấy hai điểm A và B cách đều O là 30 cm sao cho ba điểm A, B, O không thẳng hàng. Người ta muốn kéo căng hai sợi dây cùng xuất phát từ đỉnh của cột, đầu còn lại của sợi dây thứ nhất nối vào điểm A, đầu còn lại của sợi dây thứ hai nối vào điểm B. Tính tổng độ dài của hai sợi dây (đơn vị là cm)?

Lời giải

FB tác giả: Quochieu Nguyen

Đáp số: 100

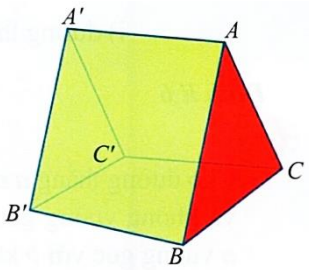


Gọi M là đỉnh của cột. Do OM vuông góc với mặt sân và $OA = OB$ nên tam giác OAM và OBM vuông tại O và bằng nhau. Ta có $MA^2 = OA^2 + OM^2 = 30^2 + 40^2 = 50^2 \Rightarrow MA = 50$ cm.

Vậy tổng độ dài hai sợi dây là $MA + MB = 100$ cm.

Câu 20. Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh bên AA' vuông góc với đáy

Cho biết $AB = AC = 2,6m; BC = 2m$ (Tham khảo hình vẽ). Tính cosin góc giữa hai đường thẳng $A'B'$ và BC (làm tròn đến hàng phần trăm)



Hình 24

Đáp số: $0,38$

Lời giải

FB tác giả: Tân Phạm Nhật

Vì $A'B'//AB$ nên góc giữa $A'B'$ và BC là góc giữa AB và BC

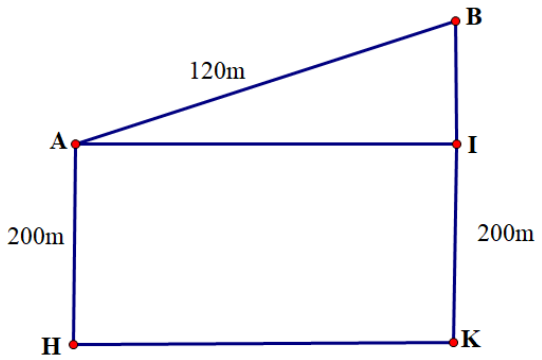
$$\cos ABC = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2.BA.BC} = \frac{2,6^2 + 2^2 - 2,6^2}{2.2,6.2} = \frac{5}{13} \approx 0,38$$

Vậy $\cos\left(A'B', BC\right) \approx 0,38$

Câu 21. Dốc là đoạn đường thẳng nối hai khu vực hay hai vùng có độ cao khác nhau. Độ dốc được xác định bằng góc giữa dốc và mặt phẳng nằm ngang, ở đó độ dốc lớn nhất là 100%, tương ứng với góc $90°$ (độ dốc 10% tương ứng với góc $9°$). Giả sử có hai điểm A, B nằm ở độ cao lần lượt là $200\,\text{m}$ và $220\,\text{m}$ so với mực nước biển và đoạn dốc AB dài $120\,\text{m}$. Độ dốc đó bằng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

FB tác giả: Lê Chí Tâm



Mô hình hoá như hình vẽ, với AB là chiều dài con dốc, AH là độ cao của điểm A so với mặt nước biển, BK là độ cao của điểm B so với mặt nước biển, BI là chiều cao của con dốc, độ lớn của góc BAI chỉ độ dốc.

Ta có: $AH = 200, BK = 220, AB = 120$.

$AHKB$ là hình chữ nhật $\Rightarrow IK = AH = 200 \Rightarrow BI = BK - IK = 220 - 200 = 20$

Vì tam giác ABI vuông tại I nên ta có:

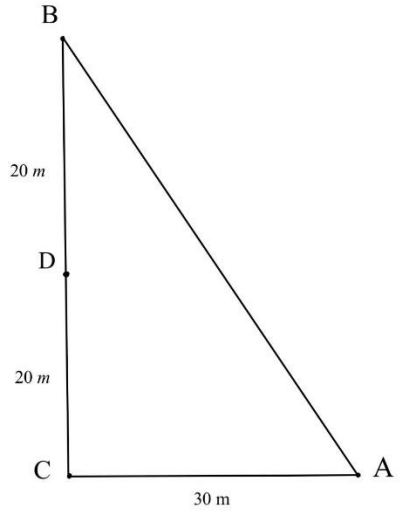
$\sin BAI = \frac{BI}{AB} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} \Rightarrow BAI \approx 9,59^\circ$ tương ứng với $10,66\%$

Vậy độ dốc của con dốc đó là 10,66%.

Câu 22. Cho một tòa nhà cao $20m$ có dạng hình hộp chữ nhật đứng trên mặt đất. Trên đỉnh tòa nhà có một cột ăng-ten cao $20m$ vuông góc với mặt phẳng mái nhà tại vị trí tương ứng với chân tòa nhà. Một sợi dây cáp được kéo từ đỉnh cột ăng-ten xuống một điểm A trên mặt đất cách chân tòa nhà $30m$. Tính chiều dài sợi dây.

Lời giải

FB tác giả: Trần Huyền Trang



Gọi vị trí đỉnh của ăng-ten là B.

D và *C* lần lượt là hình chiếu vuông góc của *B* trên mái nhà và mặt đất tại vị trí tương ứng với chân tòa nhà. Khi đó $BD = DC = 20m \Rightarrow BC = 40m$.

Khoảng cách từ chân tòa nhà đến điểm kéo dây trên mặt đất là $CA = 30m$.

Độ dài của sợi dây cáp là $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50m$.